Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement au travail**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – évaluer une exposition au bruit et aux vibrations et proposer des mesures de réduction ; – expliquer les effets du courant électrique sur le corps humain et appliquer les mesures de protection (contacts directs et indirects, habilitation, consignation) ; – expliquer le triangle du feu, choisir un extincteur et prévenir les incendies et explosions d'origine électrique ; – identifier les risques liés aux poussières et aux espaces confinés et appliquer les règles d'intervention.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – chutes de hauteur (ordre des protections, règle de l'échelle), plain-pied, chutes d'objets ; – risque routier en mission ; contraintes physiques (manutention, postures, premières notions sur le bruit et les vibrations) ; monoxyde de carbone ; – correction du travail demandé (situations de risque de chute relevées en stage).	10 min
Elément de motivation	Cas concret : un électricien intervient dans une chambre de tirage souterraine pour raccorder un câble. Il perce le béton sans aspiration, sans protection auditive, puis ouvre une boîte de jonction qu'il croit hors tension. Un collègue reste en surface. Question : « Combien de risques différents cette seule intervention cumule-t-elle ? » Réponse attendue : bruit, poussières, vibrations, électrique, incendie ou explosion (gaz), espace confiné. Ce sont exactement les six risques de la séance.	10 min
Plan de la Séance	**3. Risques et mesures de prévention (suite)** 3.10. Risques liés au bruit 3.11. Risques électriques 3.12. Risques d'incendie et d'explosion 3.13. Risques liés aux vibrations 3.14. Risques liés aux poussières 3.15. Risques liés aux espaces confinés Chaque risque est suivi d'un exercice ou d'une étude de cas (6 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Mesure au sonomètre (ou application de mesure) dans l'atelier	**3. RISQUES ET MESURES DE PRÉVENTION (SUITE)** ***3.10. Risques liés au bruit*** Le bruit est un son gênant ou dangereux. Son niveau se mesure en **décibels pondérés A, dB(A)**. Repères : conversation ≈ 60 dB(A) ; atelier bruyant ≈ 85 dB(A) ; perforateur ou marteau-piqueur ≈ 100 dB(A) ; seuil de la douleur ≈ 120 dB(A). **Le danger dépend du niveau ET de la durée** d'exposition. Règle d'égale énergie : chaque fois que le niveau augmente de **3 dB**, la durée d'exposition acceptable est **divisée par 2** (85 dB(A) pendant 8 h ≈ 88 dB(A) pendant 4 h ≈ 91 dB(A) pendant 2 h…). **Effets** : fatigue auditive, sifflements (acouphènes), **surdité irréversible** (maladie professionnelle), stress, fatigue, et accidents (alarmes ou avertissements non entendus). **Mesures, par ordre de priorité** : réduire le bruit à la source (machines moins bruyantes, entretien, supports antivibratiles) ; limiter sa propagation (capotage, écrans, éloignement, traitement acoustique du local) ; réduire la durée d'exposition ; enfin, **protecteurs auditifs** (bouchons, casque antibruit), portés en permanence dans la zone bruyante ; suivi médical (audiogramme).	20 min
Exercice résolu en commun au tableau	***Exercice 1 : dose de bruit*** Énoncé : a) Un technicien utilise un outil à 94 dB(A). Pendant combien de temps reçoit-il la même dose de bruit qu'en 8 h à 85 dB(A) ? b) Deux machines produisent chacune 88 dB(A) : quel est le niveau total ? **Solution :** a) Écart : 94 – 85 = 9 dB = 3 × 3 dB, donc la durée est divisée 3 fois par 2 : 8 h → 4 h → 2 h → **1 h**. Au-delà d'1 h à 94 dB(A) sans protection, il dépasse la dose de référence : les protecteurs sont indispensables. b) Deux sources identiques : 88 + 3 = **91 dB(A)**.	15 min
Exposé + présentation du	***3.11. Risques électriques*** **Électrisation** : passage du courant dans le corps. **Électrocution** : électrisation mortelle. Autres	30 min

matériel (VAT, gants isolants, écran facial, cadenas, tapis isolant)	dangers : brûlures (par arc électrique ou par effet Joule), incendie, chute après une secousse. **Effets du courant alternatif 50 Hz** (valeurs indicatives) : ≈ 0,5 mA seuil de perception ; ≈ 10 mA contraction des muscles (on ne peut plus lâcher) ; ≈ 30 mA risque de paralysie respiratoire ; au-delà d'environ 50 à 80 mA, risque de **fibrillation cardiaque** (mortelle). La gravité dépend de l'intensité, de la durée de passage, du trajet dans le corps et de la résistance du corps (plus faible si la peau est humide). Loi d'Ohm : **I = U / R**. **Domaines de tension** (courant alternatif) : TBT ≤ 50 V ; BT de 50 V à 1000 V ; HTA de 1 kV à 50 kV ; HTB > 50 kV. – **Contact direct** (avec une partie normalement sous tension) : isolation, enveloppes et coffrets fermés, éloignement, obstacles, très basse tension de sécurité (TBTS). – **Contact indirect** (avec une masse mise accidentellement sous tension) : mise à la terre des masses + **dispositif différentiel 30 mA** ; matériel à double isolation (classe II) ; TBTS. **Organisation** : seules les personnes **habilitées** interviennent (titre d'habilitation délivré par l'employeur : B0, B1, B2, BR, BC… en basse tension) ; **consignation** avant tout travail (séparation, condamnation, identification, VAT, mise à la terre et en court-circuit) ; EPI : gants isolants, écran facial, vêtements non propagateurs de flamme, outils isolés 1000 V.	
Travail individuel, puis correction collective	***Exercice 2 : courant traversant le corps*** Énoncé : un électricien touche un conducteur de phase à 230 V ; la résistance de son corps est estimée à 1000 Ω et il est en contact direct avec le sol. a) Calculer le courant qui le traverse et conclure. b) Il se tient sur un tapis isolant qui ajoute 50 000 Ω : recalculer. c) Quelles mesures auraient évité cette situation ? **Solution :** a) I = U / R = 230 / 1000 = 0,23 A = **230 mA** : largement au-dessus du seuil de fibrillation, **danger de mort**. b) R totale = 1000 + 50 000 = 51 000 Ω ; I = 230 / 51 000 ≈ 0,0045 A ≈ **4,5 mA** : courant seulement perçu. Le tapis isolant limite fortement le courant. c) Consignation de l'installation (VAT avant d'intervenir), habilitation adaptée, gants isolants et outils isolés, protection par un différentiel 30 mA.	20 min
Exposé + manipulation d'extincteurs (lecture des étiquettes) Rappel des consignes d'évacuation de l'établissement	***3.12. Risques d'incendie et d'explosion*** **Triangle du feu** : un feu a besoin de trois éléments : un **combustible**, un **comburant** (l'oxygène de l'air) et une **énergie d'activation** (chaleur, étincelle, flamme). Supprimer l'un des trois éteint le feu. **Origines électriques** : surcharge des câbles, court-circuit, connexions desserrées qui chauffent, arc électrique, matériel défectueux ou inadapté. **Classes de feux** : A (solides : bois, papier, plastique) ; B (liquides : essence, huiles, solvants) ; C (gaz) ; D (métaux) ; F (huiles de cuisson). Sur une installation électrique sous tension : utiliser un extincteur au **CO_2** ou à **poudre** ; jamais d'eau en jet ; couper le courant dès que possible. **Explosion** : combustion très rapide d'un mélange de gaz, de vapeurs ou de poussières avec l'air, dans certaines proportions (entre la limite inférieure et la limite supérieure d'explosivité), en présence d'une source d'inflammation. Dans les zones à atmosphère explosive (**ATEX**), on utilise un matériel électrique spécial. **Prévention** : calibrer les protections selon la section des câbles ; serrer les connexions et les contrôler (thermographie) ; éviter les multiprises en cascade ; stocker à part les produits inflammables ; interdire de fumer ; permis de feu pour les travaux par point chaud. **En cas d'incendie** : donner l'alerte, couper l'énergie, attaquer un début de feu si c'est sans risque, sinon évacuer vers le point de rassemblement.	25 min
Étude de cas en binôme, puis mise en commun	***Exercice 3 : surcharge et départ de feu*** Énoncé : sur un circuit en 2,5 mm² protégé par un disjoncteur de 16 A, on branche sur une multiprise un radiateur de 2000 W, une bouilloire de 2200 W et un ordinateur de 400 W (230 V). a) Calculer le courant total. b) Que se passe-t-il ? c) Un début de feu se déclare dans le coffret électrique voisin : quel extincteur utiliser et quelles actions mener ? **Solution :** a) P totale = 2000 + 2200 + 400 = 4600 W ; I = P / U = 4600 / 230 = **20 A**. b) 20 A > 16 A : le circuit est en **surcharge**. Le disjoncteur doit déclencher ; s'il est mal calibré ou si la multiprise est sous-dimensionnée, les conducteurs chauffent et peuvent prendre feu. c) Donner l'alerte, couper l'alimentation en amont si possible, utiliser un extincteur au **CO_2** (ou à poudre), jamais d'eau ; évacuer si le feu n'est pas maîtrisé en quelques secondes.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + comparaison de fiches techniques d'outils (niveau de vibration en m/s²)	***3.13. Risques liés aux vibrations*** – **Vibrations main-bras** : perforateurs, burineurs, meuleuses, visseuses à choc. Effets : troubles vasculaires (doigts blancs, surtout au froid), troubles nerveux (fourmillements, perte de sensibilité), douleurs articulaires. – **Vibrations du corps entier** : conduite d'engins, de chariots ou de véhicules sur sol irrégulier.	15 min

	Effets : douleurs lombaires, atteintes de la colonne vertébrale. Le niveau vibratoire se mesure en m/s². L'exposition journalière dépend du niveau et de la durée : **A(8) = a × √(T / 8)** (a : niveau de l'outil en m/s² ; T : durée d'utilisation en heures). Repères couramment retenus (vibrations main-bras) : action de prévention à partir de **2,5 m/s²**, valeur limite **5 m/s²**. **Mesures** : choisir des outils à faible vibration et des poignées antivibratiles ; entretenir les outils (forets affûtés) ; limiter la durée et alterner les tâches ; sièges à suspension sur les engins ; protéger les mains du froid ; suivi médical.	
Exercice résolu en commun au tableau	***Exercice 4 : exposition aux vibrations d'un perforateur*** Énoncé : un perforateur a un niveau de vibration a = 10 m/s². a) Calculer A(8) pour 2 h d'utilisation par jour. b) Quelle durée maximale pour rester à 2,5 m/s² ? **Solution :** a) A(8) = 10 × √(2 / 8) = 10 × √0,25 = 10 × 0,5 = **5 m/s²** : la valeur limite est atteinte. b) 2,5 = 10 × √(T / 8) ⇒ √(T / 8) = 0,25 ⇒ T / 8 = 0,0625 ⇒ T = **0,5 h = 30 min**. Conclusion : choisir un outil moins vibrant ou répartir le perçage entre plusieurs personnes.	10 min
Exposé + démonstration d'un perforateur avec aspiration intégrée et de masques FFP	***3.14. Risques liés aux poussières*** Les poussières sont de fines particules solides en suspension dans l'air. Les plus fines, invisibles, pénètrent jusqu'au fond des poumons. – **Minérales** : silice cristalline (perçage et saignées dans le béton, la brique ou la pierre) → silicose, cancer du poumon ; – **Amiante** : présente dans certains bâtiments anciens (flocages, dalles, conduits, joints) → cancers graves ; toute intervention exige un repérage préalable et des procédures spéciales ; – **Bois, métaux, fibres** : irritations, allergies, asthme, certains cancers ; – certaines poussières (farine, bois, aluminium) peuvent aussi provoquer des **explosions**. **Mesures** : outils avec aspiration intégrée ou travail à l'humide ; aspirateur à filtre adapté plutôt que balai ou soufflette ; ventilation ; zone délimitée ; masque **FFP2 ou FFP3** bien ajusté ; vêtements de travail lavés séparément ; se laver avant de manger.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 5 : saignées dans un mur en béton*** Énoncé : pour encastrer des gaines, un électricien réalise des saignées avec une rainureuse dans un mur en béton, dans une pièce fermée, sans aspiration. Il balaie ensuite la poussière. Identifier les risques et proposer les mesures adaptées. **Solution :** Risques : inhalation de **silice cristalline** (silicose), bruit et vibrations de la rainureuse, poussière dans les yeux ; le balayage remet la poussière en suspension. Mesures : rainureuse raccordée à un aspirateur adapté ; aérer la pièce ; masque FFP3 (ou au moins FFP2), lunettes, protecteurs auditifs ; nettoyer avec l'aspirateur, jamais au balai. Dans un bâtiment ancien, vérifier d'abord l'absence d'amiante.	10 min
Exposé + présentation d'un détecteur multigaz et d'un harnais avec trépied de récupération	***3.15. Risques liés aux espaces confinés*** Un **espace confiné** est un espace clos ou partiellement clos, qui n'est pas prévu pour y travailler en permanence, dont l'accès est difficile et la ventilation naturelle insuffisante : regards, chambres de tirage, galeries techniques, caniveaux, fosses, cuves, puits, vides sanitaires. **Dangers** : **manque d'oxygène** (l'air contient normalement environ 21 % d'oxygène) ; gaz **toxiques** (H_2S, CO) ; gaz **inflammables** (méthane) ; noyade ou ensevelissement ; chaleur ; difficulté d'évacuation et de secours. Beaucoup de victimes sont des **sauveteurs** qui descendent sans protection. **Mesures** : autorisation d'entrée écrite ; **mesure de l'atmosphère avant et pendant l'intervention** (détecteur 4 gaz : O_2, CO, H_2S, explosimètre) ; ventilation forcée ; consignation des énergies et des fluides ; **surveillant permanent à l'extérieur** en liaison avec l'intervenant ; harnais relié à un treuil de récupération ; plan de secours prêt. Règle : **ne jamais descendre porter secours sans appareil respiratoire** ; alerter les secours.	25 min
Étude de cas en groupes, puis restitution au tableau	***Exercice 6 : intervention dans une chambre de tirage*** Énoncé : deux techniciens doivent raccorder un câble dans une chambre de tirage souterraine de 2 m de profondeur, fermée depuis plusieurs mois. L'un veut descendre tout de suite. Établir la procédure d'intervention dans l'ordre. Que faire si l'intervenant fait un malaise ? **Solution :** 1) Obtenir l'autorisation d'entrée et baliser la zone en surface. 2) Ouvrir et laisser aérer ; **mesurer l'atmosphère** (O_2, CO, H_2S, gaz inflammables) à plusieurs hauteurs. 3) Si les mesures sont mauvaises ou douteuses : ventilation forcée, puis nouvelle mesure. 4) Consigner les câbles et les énergies concernés. 5) Descendre avec détecteur porté en continu, harnais relié au trépied et au treuil ; le second technicien reste **en surface** comme surveillant. Malaise : le surveillant ne descend **pas** ; il remonte la victime avec le treuil, alerte les secours et pratique les gestes de premiers secours à l'air libre.	15 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Bruit : +3 dB ⇒ durée d'exposition divisée par 2 ; réduire à la source, puis protecteurs auditifs. – Électrique : I = U / R ; danger mortel dès quelques dizaines de mA ; différentiel 30 mA, habilitation, consignation, EPI. – Incendie : triangle du feu ; CO_2 ou poudre sur un feu électrique ; alerter, couper, attaquer ou évacuer. – Vibrations : A(8) = a × √(T / 8) ; outils moins vibrants, durée limitée. – Poussières : aspiration à la source, travail à l'humide, masque FFP2/FFP3 ; espaces confinés : mesurer l'air, ventiler, surveillant en surface, jamais de sauvetage sans protection.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** a) Pendant combien de temps peut-on être exposé à 100 dB(A) pour recevoir la même dose qu'en 8 h à 85 dB(A) ? b) Une personne (R = 2000 Ω) touche une phase sous 400 V : calculer le courant et conclure. [a) 100 – 85 = 15 dB = 5 × 3 dB : 8 h / 2^5 = 8 / 32 = 0,25 h = 15 min. b) I = 400 / 2000 = 0,2 A = 200 mA : danger de mort (fibrillation)] ***Exercice B*** Citer les trois éléments du triangle du feu. Quel extincteur utiliser sur un tableau électrique ? Citer deux causes électriques d'incendie. [Combustible, comburant, énergie d'activation. CO_2 (ou poudre), jamais d'eau en jet. Surcharge, court-circuit, connexion desserrée, arc électrique] ***Exercice C*** Citer quatre mesures avant d'entrer dans un espace confiné et deux mesures contre les poussières de béton. [Autorisation, mesure de l'atmosphère, ventilation, surveillant extérieur, harnais et treuil, consignation. Aspiration à la source ou travail à l'humide, masque FFP2/FFP3, aspirateur au lieu du balai]	25 min
Prochaine séance	Suite du module HSE selon le support de cours (par exemple : signalisation de sécurité, équipements de protection individuelle, premiers secours, protection de l'environnement). Travail demandé : relever dans l'établissement l'emplacement et le type des extincteurs, ainsi que le plan d'évacuation et le point de rassemblement.	5 min